ESTRATÉGIA ZOOX + VIVO

Geo-Intelligence Engine

Transformando dados de rede e mercado em decisões de negócio precisas por Geohash.

ZOOX | vivo

Agenda

01 **Contexto e Objetivo**
O desafio de integrar dados

02 **Framework Estratégico**
Duas Camadas por Geohash

03 **Camada 1 — Frentes Comerciais**
Matriz Share × Satisfação

04 **Camada 2 — Infraestrutura**
Decisão de CAPEX e Priorização

05 **MVP**
Protótipo

O CENÁRIO ATUAL

Há inteligência escondida nos seus dados.

A Vivo possui três bases de dados muito valiosas quando combinadas: **CRM, SpeedTest e Zoox**.

A OPORTUNIDADE

Geo-Intelligence Engine

Ao cruzar essas fontes na granularidade do Geohash, criamos uma vantagem competitiva impossível de copiar:

- **Precisão Cirúrgica de Vendas**
- **Otimização Real de CAPEX**
- **Antecipação à Concorrência**

Fonte de Dados do Projeto

Dados de Teste do Usuário (SpeedTest)

- Medição de satisfação do usuário através de testes de velocidade
- Visão de qualidade de cobertura por geohash
- Classificação: boa cobertura vs. ruim em termos de satisfação

Dados da Vivo

- Número de clientes ativos por geohash
- Base instalada da operadora
- Penetração atual no mercado – Definir o que é alta, media e baixa penetração

Dados da Zoox

- Estimativa de população total por geohash
- Potencial de mercado por região
- Base para cálculo de share de mercado
- Dados qualificados e georreferenciados
- Leads por endereço

Variáveis Primárias

- Tipo de Teste
- Download Speed
- Latência
- Packet Loss
- Device Model
- LatLong/Geohasg
- Upload Speed
- Jitter
- Operadora

Framework Estratégico

Duas camadas independentes para cada Geohash

Camada 1: Comercial

OBJETIVO

Definir a estratégia de relacionamento com clientes atuais e potenciais.

BASE DE DECISÃO

Share de Mercado × Satisfação (Qualidade)

RESPONSABILIDADE

Marketing, CRM e Vendas

Camada 2: Infraestrutura

OBJETIVO

Definir onde e como investir em expansão e melhoria de rede.

BASE DE DECISÃO

Dados Técnicos (Ocupação, White Spots) + Potencial de Mercado

RESPONSABILIDADE

Engenharia, Planejamento e CAPEX

Exemplo de Leitura

Geohash 6gyf58

CAMADA 1 (COMERCIAL)	CAMADA 2 (FIBRA)	CAMADA 2 (MÓVEL)
Growth	Expansão de Nova Área	Melhora na Qualidade
(Share Baixo / Satisfação Alta)	Prioridade Alta	Tecnologia 5G

Camada 1 — Matriz Comercial

Estratégia baseada em Share de Mercado e Satisfação com a Rede

ALTA

SATISFAÇÃO COM A REDE

BAIXA

GROWTH

Geração de Leads. Rede de alta qualidade, mas poucos clientes. Potencial de captura.

SHARE BAIXO • SATISFAÇÃO ALTA

UPSELL

Maximizar Receita. Base sólida e satisfeita. Foco em rentabilização.

SHARE ALTO • SATISFAÇÃO ALTA

GROWTH + RETENÇÃO

Dupla Atenção. Capturar novos clientes enquanto protege a base insatisfeita.

SHARE BAIXO • SATISFAÇÃO BAIXA

RETENÇÃO

Blindagem. Risco de churn elevado. Ação proativa necessária.

SHARE ALTO • SATISFAÇÃO BAIXA

BAIXO

ALTO

SHARE DE MERCADO VIVO

Frentes Estratégicas Comerciais

Camada 1 — Ações direcionadas pelo posicionamento na matriz

Growth

SHARE BAIXO • SAT ALTA

Foco em capturar mercado em áreas onde a rede Vivo é superior mas a penetração é baixa.

Ação: Geração de Leads e Marketing de Ataque.

Upsell

SHARE ALTO • SAT ALTA

Foco em maximizar receita por cliente em áreas onde a Vivo já domina e entrega qualidade.

Ação: Ofertas Premium e Cross-sell.

Retenção

SHARE ALTO • SAT BAIXA

Foco em evitar churn de clientes de alto valor em áreas onde a rede está decepcionando.

Ação: Blindagem e Atendimento Proativo.

Growth + Retenção

SHARE BAIXO • SAT BAIXA

Dupla frente: capturar leads externos enquanto protege a base existente insatisfeita.

Ação: Diagnóstico Técnico Urgente + Captação Condicionada.

Estratégia de Retenção

Blindagem da Base em Áreas de Risco

PASSO 01

Identificação

- Foco: Share Alto / Satisfação Baixa
- Cruzamento de ARPU alto com SpeedTest ruim
- Priorização por valor em risco (ARPU × probabilidade de churn)

PASSO 02

Diagnóstico

- Análise do gap de qualidade via SpeedTest
- Identificação da causa: ERB sobrecarregada, tecnologia defasada ou cobertura fraca

PASSO 03

Intervenção

- Oferta proativa de upgrade ou compensação
- Acionamento da equipe técnica para resolução prioritária

PASSO 04

Monitoramento

- Acompanhamento do score de satisfação pós-intervenção
- Alerta automático de reincidência de problemas

Estratégias de Upsell e Retenção

Upsell & Retenção

Entendimento do Cliente Vivo:
- Base de Apps (Comportamento)
- Uso de Produtos
- Variáveis Qualificadas

Objetivo: Perfil + Persona:
- Identificar Perfil de Uso Detalhado
- Recomendação Direcionada

Quadrante Upsell

- Cenário: Share Alto/Satisfação Alta
- Ação: Propor novas vendas e upgrades
- Comunicação: Oferta Premium baseada no gosto do cliente

Ex: Gamer → Plano Fibra Alta Velocidade

Quadrante Retenção

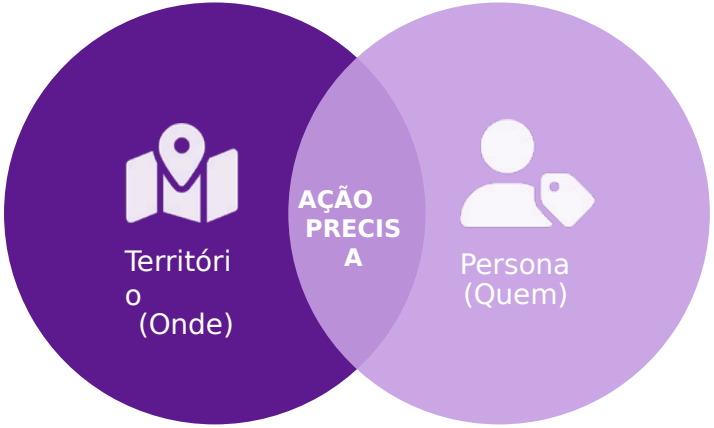
- Cenário: Share Alto/Satisfação Baixa
- Ação: Revisão de vendas, descontos e blindagem
- Comunicação: Empatia e benefícios exclusivos

Ex: Cliente Insatisfeito → Desconto Temporário

ZOOX

Conexão Territorial + Personas

Cruzar inteligência de onde com perfil comportamental para ofertas cirúrgicas.



Elite Digital

- iPhone Pro / S24 Ultra
- Viagem Internacional
- Alto Poder Aquisitivo

Oferta Ideal

Plano Black + Roaming Global

Home Office

- Sensível a Falhas
- Uso intenso de Zoom/Teams
- Desktop/Notebook

Oferta Ideal

Fibra 1 Gbps + Mesh Wi-Fi

Gamer/Streamer

- Sensível a Latência
- Alto Upload (Streaming)
- Consumo Noturno

Oferta Ideal

Rota Otimizada + Upload Simétrico

ZOOX

Estratégia de Retenção

1 Geohash

6gvf8mn

Vila Moema, SP

Share Vivo 42% (Alto)

Satisfação 3.2 (Baixa)

2 Classificação

RETENÇÃO

Alta penetração em área com qualidade técnica comprometida.

Risco Iminente de Churn

3 Clientes em Risco

8.500

Clientes Ativos

Com score individual de risco de churn

4 Perfilamento

Premium (30%)
- Renda R$ 250+
- Múltiplas reclamações técnicas

Família (50%)
- Renda R$ 150 – R$ 250
- Problemas com velocidade

Básico (20%)
- Renda R$ 80 – R$ 150
- Insatisfação com suporte

5 Ações de Retenção

PREMIUM
Upgrade gratuito + Mesh + SLA Prioritário

FAMÍLIA
Manutenção preventiva + Upgrade temporário

BÁSICO
Verificação técnica + Desconto 15%

ZOOX

Estratégia de Maximização da Receita

1 Geohash

6gvf5kp

Vila Madalena, SP

Share Vivo 65% (Alto)

Satisfação 8.9 (Alta)

2 Classificação

UPSELL

Base consolidada e satisfeita

Oportunidade para maximizar receita

3 Oportunidades

12.000

Clientes Ativos

4 Perfilamento

Digital Premium (30%)
- Gap R$ 100 – R$ 150

Propensão 75%

Família (45%)
- Gap R$ 50 – R$ 80

Propensão 60%

Gamer (25%)
- Gap R$ 70 – R$ 100

Propensão 65%

5 Ofertas Personalizadas

ELITE ULTRA
1Gbps + Wi-Fi 6 Mesh
R$ 299/mês

FAMÍLIA PLUS
600Mbps + Disney+
R$ 189/mês

PERFORMANCE
500Mbps + IP Fixo
R$ 199/mês

ZOOX

Estratégia de Growth

Geração de Leads

1. Entendimento das Áreas

- Foco: Share Baixo / Satisfação Alta;
- Mapeamento dos bolsões de insatisfação;
- Mapeamento de potencial inexplorado.

2. Geração de Leads (Zoox)

- Identificação de não-clientes no endereço;
- Análise demográfica via Zoox;
- Criação de lista qualificada.

3. Criação de Personas

- Segmentação por perfil e renda;
- Extração de dados comportamentais;

Ex: "Jovem Profissional Urbano", "Família Conectada".

  - Operadora Atual, Share de Mercado da Operadora e Grau de Satisfação;
  - Operadora define a estratégia de comunicação e oferta

4. Entendimento das Áreas

- Mensagem personalizada por persona;
- Destaque: "Qualidade Comprovada";
- Oferta baseada também em comparação com a concorrência.

ZOOX

Estratégia de Growth

Geração de Leads

Exemplo do Fluxo:

1 Geohash

6gyf5kp

Vila Madalena, SP

Share Vivo 18% (Baixo)

Satisfação 8.7 (Alta)

2 Classificação

GROWTH

Baixa penetração em área de alta qualidade técnica.

Janela de Ataque

3 Leads (Zoox)

10.000

Leads Qualificados

Base Zoox (Não-Clientes)

4 Perfilamento

Elite Digital (35%)
Renda R$ 18K • iPhone 14

Família (45%)
Renda R$ 10K • Samsung

Básico (20%)
Renda R$ 5K • Motorola

5 Recomendação

Por Operadora Concorrente

ELITE DIGITAL
Fibra 1Gbps + Mesh + Cashback

FAMÍLIA
Fibra 500Mbps + Disney+

WhatsApp Business + SMS

Exemplo Prático: Camada 1

Aplicação da Matriz Comercial em um Geohash Real

Localização

6gyf58

Itaquera, SP
Zona Leste
Densidade Alta

Análise de Dados

Share Vivo	12%	BAIXO
SpeedTest (Download)	120 Mbps	EXCELENTE
Satisfação (NPS Est.)	4.8 / 5.0	ALTA

Decisão Estratégica

GROWTH

Share Baixo + Satisfação Alta

- **Marketing de Ataque:** "A melhor internet do bairro já chegou."
- **Oferta de Degustação:** 1 mês grátis para portabilidade.
- **Força de Vendas:** Ação porta-a-porta intensiva.

Camada 2 — Estratégia de Infraestrutura

6 Classificações possíveis baseadas em dados técnicos e de mercado

Rede Fixa (Fibra)

1. Aumento de Capacidade

Para áreas com infraestrutura existente mas saturada.

Gatilho: Taxa de ocupação alta ou portas esgotadas.

2. Expansão de Nova Área

Para áreas sem cobertura de fibra (Greenfield).

Gatilho: Potencial de mercado + Sinergia móvel.

Rede Móvel

Melhora na Qualidade

Para áreas com cobertura mas performance ruim (SpeedTest).

3. TRILHA 5G (PREMIUM)

4. TRILHA 4G (MASS)

Expansão de Cobertura

Para áreas de sombra (White Spots) ou sinal fraco.

5. TRILHA 5G (PREMIUM)

6. TRILHA 4G (MASS)

O Motor de Decisão

Lógica simplificada para classificação automática de cada Geohash

Rede Fibra

Tem Fibra Vivo?
Presença no Geohash

- SIM → **Ocupação Crítica?** (>85% ou <5 portas)
  - SIM → **Aumento de Capacidade**
  - NÃO → **Monitorar (OK).**
- NÃO → **Expansão de Nova Área**

Rede Móvel

Tem Cobertura?
Sinal detectado no Geohash

- SIM → **Qualidade Ruim?** (SpeedTest < Benchmark)
  - SIM → **Melhora de Qualidade**
  - NÃO → **Rede Saudável.**
- NÃO → **Expansão de Cobertura**

Fibra: Aumento de Capacidade

Não perca receita por falta de porta (score de 0 a 100)

Saturação da Infraestrutura

Foco em geohashes onde a demanda excede a capacidade técnica instalada (Ocupação > 85%).

OBJETIVO

Priorizar áreas críticas com clientes de alto valor.

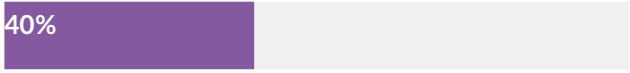
Composição do Score (0-100)

Taxa de Ocupação

Nível de utilização da fibra instalada (>85% crítico).

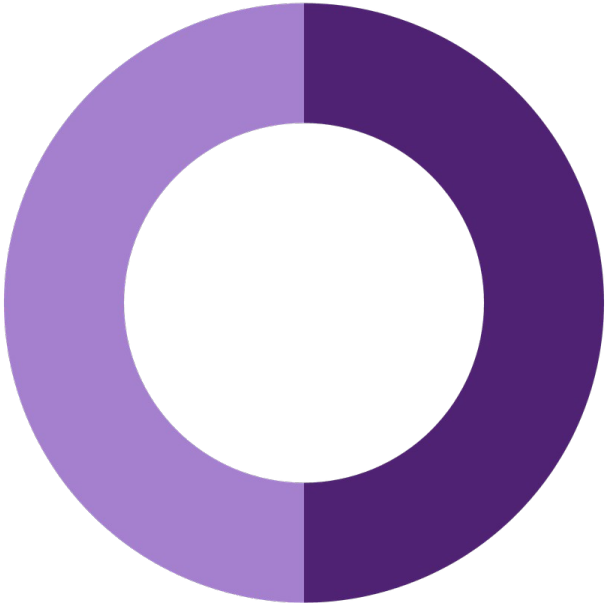
Valor da Área

Renda média (Zoox) e ARPU atual (CRM).



Fibra: Expansão de Novas Áreas

Critérios de Priorização para Greenfield (Score 0-100)



50%

Potencial de Mercado

Combinação de Renda Média e Densidade Populacional (Dados Zoox).

50%

Sinergia com Móvel

Penetração atual da Vivo Móvel no Geohash.

Lógica: Base móvel facilita a venda de fibra (Cross-sell).

O Motor de Decisão

Lógica simplificada para classificação automática de cada Geohash

Rede Fibra

Tem Fibra Vivo?
Presença no Geohash

- SIM → **Ocupação Crítica?** (>85% ou <5 portas)
  - SIM → **Aumento de Capacidade**
  - NÃO → **Monitorar (OK).**
- NÃO → **Expansão de Nova Área**

Rede Móvel

Tem Cobertura?
Sinal detectado no Geohash

- SIM → **Qualidade Ruim?** (SpeedTest < Benchmark)
  - SIM → **Melhora de Qualidade**
  - NÃO → **Rede Saudável.**
- NÃO → **Expansão de Cobertura**

Lógica de Separação 4G e 5G

Direcionamento de tecnologia baseado no perfil do cliente

Geohash com Necessidade de Rede

(Qualidade ou Cobertura)

Critérios de Corte

- Renda Média (Zoox)
- Device Tier (CRM)
- Consumo de Dados

"O perfil justifica investimento Premium?"

SIM

Trilha 5G

PERFIL PREMIUM

Foco em experiência de ultra-velocidade e alta capacidade.

Prioridade: ARPU e Retenção de Valor.

NÃO

Trilha 4G

PERFIL MASSIVO

Foco em cobertura confiável e conectividade essencial.

Prioridade: Volume e Inclusão Digital.

Camada 2 — Móvel 5G: Critérios de Priorização

Foco em Clientes de Alto Valor e Experiência Premium

Melhora na Qualidade

40%
PESO

Score SpeedTest
Intensidade dos problemas de latência e download.

30%
PESO

Valor da Base (ARPU)
Média de gasto dos clientes atuais no geohash.

30%
PESO

Consumo de Dados
Volume médio de GB trafegados (proxy para demanda 5G).

Expansão de Cobertura

60%
PESO

Concentração de renda
Prioriza geohashes com alta renda média

40%
PESO

Vulnerabilidade da concorrência
Prioriza whitespots onde o Speedtest da concorrência mostra baixa satisfação ou velocidade

Camada 2 — Móvel 4G: Critérios de Priorização

Foco em Volume e Cobertura Massiva

Melhora na Qualidade

60%
PESO

Gap de Performance
Diferença entre SpeedTest atual e benchmark mínimo.

40%
PESO

Volume de usuários
Densidade populacional afetada.

Expansão de Cobertura

60%
PESO

Densidade demográfica
Prioriza geohashes com alta densidade populacional (Zoox).

40%
PESO

Vulnerabilidade da concorrência
Prioriza White Spots onde o Speedtest (Ookla) da concorrência mostra baixa satisfação ou velocidade.

Visão Integrada por Geohash

Exemplo de Aplicação: Vila Madalena, SP

6gyf5k Vila Madalena • São Paulo

RENDA ALTA | ALTA DENSIDADE | PERFIL DIGITAL

Camada 1: Comercial

POSIÇÃO NA MATRIZ

GROWTH

Share Vivo	Satisfação
15% (Baixo)	4.9 (Alta)

AÇÃO RECOMENDADA

- ✓ Marketing de Ataque (Digital)
- ✓ Força de Vendas em Condomínios

Camada 2: Infraestrutura

Fibra: Expansão — Score 88 (Alta)

Impulsionado por Share Móvel (42%)

Móvel: Qualidade — Score 92 (Crítica)

Tecnologia Recomendada: 5G

Decisão Integrada: Priorizar expansão de fibra aproveitando a base móvel existente, enquanto se realiza upgrade urgente para 5G para atender o público de alta renda insatisfeito com a latência atual.

Fluxo de Decisão Estratégica

Processo integrado de classificação e definição de ação

- Vivo CRM
- SpeedTest
- Zoox Smart

Camada 1: Comercial

Cruzamento: Share de Mercado × Satisfação
Output: Quadrante Estratégico

Ação de Marketing

- Campanhas de Retenção
- Ofertas de Upsell
- Geração de Leads

Camada 2: Infraestrutura

Cruzamento: Dados Técnicos × Potencial
Output: Score de Priorização (0-100)

Ação de Engenharia

- Expansão de Fibra
- Upgrade de Capacidade
- Implantação 5G/4G

Fluxo de Dados Integrado

Arquitetura de Processamento e Geração de KPIs

1. INGESTÃO (GEOHASH CORE)

Vivo CRM
`tb_clientes_ativos`
`tb_faturas`

SpeedTest
`tb_qos_metrics`
`tb_latencia`

Zoox Smart
`tb_demografia`
`tb_renda`

Motor de Inteligência

Unificação: Join de tabelas pela chave Geohash (Precisão 6/7).

Cálculo: Share de Mercado, NPS Estimado, Score de Infra.

Classificação: Atribuição das Camadas 1 e 2.

KPIs Comerciais

- Quadrante (Growth/Upsell...)
- Lista de Leads Qualificados
- Alerta de Risco de Churn

KPIs Infraestrutura

- Score de Prioridade CAPEX
- Recomendação 4G vs 5G
- Alerta de Saturação

GeoIntelligence
BY ZOOX SMART DATA

LIVE DATA

vivo

Mapa Estratégico | Frentes Estratégicas | Visão por Bairro

Filtrar: Growth | Upsell | Growth + Retenção | Retenção

Todos 35 | Fibra 14 | Móvel 14 | F+M Ambos 7

35/35 visíveis • 8 em risco

QUADRANTE

Growth | Upsell | Growth + Retenção | Retenção

Ficha de Geohash

Fixado

6gyf4f — Móvel

Vila Guilherme, São Paulo

PRIORIDADE EM GROWTH — Médio #6 /9

CAMADA 1: Comercial | CAMADA 2: Infraestrutura

SPEEDTEST — SATISFAÇÃO

VIVO	7.0
TIM	8.0
CLARO	6.9

61 Mbps Download | 29 ms Latência | Bom Qualidade

SHARE DE MERCADO (VIVO) — 0.3pp · Estável

29% — **Baixa Penetração**
2.400 clientes ativos
Pop. 8k

CRM — BASE DE CLIENTES

ARPU Médio	R$ 82/mês
Plano Predominante	Pós-pago 4G
Device Tier	Mid
Renda Média	R$ 5.5K (Médio)
Densidade Pop.	6.9K hab/km²

INSIGHTS

- Satisfação 3% acima da média estadual SP
- Share 3 pp abaixo da média nacional

ESTRATÉGIA RECOMENDADA

QUADRANTE
GROWTH
Share abaixo da média regional. Satisfação Vivo competitiva — momento ideal para expansão.

Diagnóstico Bivariado

GeoIntelligence
BY ZOOX SMART DATA

LIVE DATA

vivo

Mapa Estratégico | Frentes Estratégicas | Visão por Bairro

Filtrar: Growth | Upsell | Growth + Retenção | Retenção

Todos 35 | Fibra 14 | Móvel 14 | F+M Ambos 7

35/35 visíveis • 8 em risco

QUADRANTE

Growth | Upsell | Growth + Retenção | Retenção

Ficha de Geohash

Fixado

6gyf4f — Móvel

Vila Guilherme, São Paulo

PRIORIDADE EM GROWTH — Médio #6 /9

CAMADA 1: Comercial | CAMADA 2: Infraestrutura

FIBRA — Expansão Nova Área

Score de Intervenção: 61 (Médio)

Potencial de Mercado: 55%

Sinergia Móvel: 29% share móvel

MÓVEL — Rede Saudável

Score de Intervenção: 25 (Baixo)

DECISÃO INTEGRADA

Avaliar viabilidade de expansão de fibra. Rede móvel sem necessidade de intervenção.

Diagnóstico Bivariado

GeoIntelligence
BY ZOOX SMART DATA

LIVE DATA

vivo

Mapa Estratégico | Frentes Estratégicas | Visão por Bairro

Retenção 8 | Upsell 11 | Growth 9

9 geohashes | 31.900 clientes | Sat. média 7.0 | Share médio 27%

Buscar geohash ou bairro...

9 GEOHASHES — Share — Sat.

	Geohash	Bairro	Share	Sat.	Status
#1	6gyf4c	Tucuruvi	31%	6.8	Baixo
#2	6gyf3v	Perdizes	30%	7.5	Crítico
#3	6gyf4f	Vila Guilherme	29%	7.0	Médio
#4	6gyf4b (Top 10)	Santana	28%	6.1	Baixo
#5	6gyf0p	Osasco	28%	7.0	Alto
#6	6gyf3u (Top 10)	Pinheiros	27%	7.8	Crítico
#7	6gyf1n	Guarulhos	26%	7.1	

Estratégia de Growth

6gyf4c — Tucuruvi, SP

GROWTH

PRIORIDADE EM GROWTH — Baixo #8 /9 — Score 23.5

DADOS DO GEOHASH

31%

Baixa Penetração
2.800 clientes ativos
Pop. 9k · Tucuruvi

↑ 1.4 pp · Share crescendo

SCORE DE SATISFAÇÃO

VIVO	6.8
TIM	7.9
CLARO	7.1

CONTEXTO

Baixa penetração em área de alta qualidade técnica.

PERFILAMENTO DOS CLIENTES

Elite Digital (35%) — 35%
• Renda R$ 18K · iPhone 14

Família (45%) — 45%
• Renda R$ 10K · Samsung

Básico (20%) — 20%
• Renda R$ 5K · Motorola

RECOMENDAÇÃO

ELITE DIGITAL
Fibra 1Gbps + Mesh + Cashback

FAMÍLIA
Fibra 500Mbps + Disney+

WhatsApp Business + SMS
Canal de conversão principal

GeoIntelligence
BY ZOOX SMART DATA

LIVE DATA

vivo

Mapa Estratégico | Frentes Estratégicas | Visão por Bairro

Ranking por Categoria

28 bairros

35 geohashes mapeados em São Paulo

Growth
9 bairros com geohashes nesta categoria

Upsell
9 bairros com geohashes nesta categoria

Retenção
7 bairros com geohashes nesta categoria

Buscar bairro...

1. **Pinheiros** — 38% share
   1 geohash · ★ 7.9 · ↗ 2.5 pp · Crescendo
2. **Itaquera** — 32% share
   1 geohash · ★ 6.1 · — 0.4 pp · Estável
3. **Perdizes** — 37% share
   1 geohash · ★ 7.8 · ↗ 1.1 pp · Crescendo

Dados Regionais

Zoox Smart Data

21.700	21.700	R$ 13.650
Domicílios	População	Renda Média

Consolação

São Paulo, SP

Up. 2 · — 0.8 pp · Estável

45%
Share Médio Vivo

9.800	8.0	+0.5
Clientes Vivo	Satisfação Vivo	Delta vs. Melhor Concorrente

SATISFAÇÃO — SPEEDTEST (0–10)

VIVO	8
TIM	7.5
CLARO	7

Camada 1 — Distribuição Comercial

2 geohashes no bairro

Obrigado

Transformando inteligência de dados em decisões estratégicas.

ZOOX + VIVO + OOKLA

Confidencial • Uso Interno